Examens paracliniques

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : TDM = scanner · IRM = imagerie par résonance magnétique · TEP = tomographie par émission de positons · DXA = absorptiométrie biphotonique · ECG = électrocardiogramme · EEG = électroencéphalogramme · VEMS = volume expiré en 1 seconde · CVF = capacité vitale forcée · VPP / VPN = valeurs prédictives positive / négative · NFS = hémogramme · CRP = protéine C réactive · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : 3 familles d'examens : **imagerie**, **explorations fonctionnelles** (tracés), **biologie et anatomopathologie** · radio : ce qui arrête les rayons X est **blanc**, l'air est **noir** · échographie et IRM = **non irradiantes** · radioprotection : justification, optimisation (ALARA), limitation · ECG : **1 mm = 0,04 s**, FC = 300 / grands carreaux · la plupart des erreurs de biologie sont **pré-analytiques** · le diététicien **lit** les résultats, il ne pose pas de diagnostic.

1. Imagerie (30.3.1)

- **Radiographie** (rayons X, atténuation) : os = **opaque, blanc** · air (poumons) = **clarté, noir**.
- **Scanner (TDM)** : coupes en rayons X, densités en unités Hounsfield (air −1 000, graisse ≈ −100, eau 0, os ≈ +1 000) · sert aussi à mesurer le muscle (coupe en L3).
- **Échographie** : ultrasons réfléchis, **sans rayons**, en temps réel (liquide = anéchogène ; calcul = hyperéchogène avec cône d'ombre).
- **IRM** : champ magnétique + ondes radio sur les protons de l'eau et des graisses · **contre-indications métalliques** (pacemaker, corps étranger).
- **Médecine nucléaire** : scintigraphie, **TEP au FDG** (image du métabolisme du glucose, utile en cancérologie).
- **Endoscopies** : vision directe, biopsies, gestes · **DXA** : densité osseuse (T-score) et composition corporelle.
- **Radioprotection** : préférer un examen non irradiant, prudence chez l'enfant et la femme enceinte · produits de contraste iodés : vérifier le DFG, hydrater · manger des fruits de mer ne crée **pas** d'« allergie à l'iode ».

2. ECG et autres enregistrements (30.3.2)

- ECG = activité **électrique** du cœur, 12 dérivations · papier à 25 mm/s : **1 mm = 0,04 s**, 5 mm = 0,20 s.
- Ondes : **P** = oreillettes · **PR** 0,12-0,20 s · **QRS** < 0,12 s = ventricules · ST plat · **T** = repolarisation · QT corrigé.
- **FC = 300 / nombre de grands carreaux** entre deux R · rythme sinusal 60-100/min.
- ECG et ions : **hyperkaliémie** → ondes T pointues puis QRS larges (urgence) · **hypokaliémie** → T plates, ondes U · hypocalcémie → QT long · hypercalcémie → QT court · infarctus → sus-décalage de ST.
- Autres : **EEG** (cerveau, épilepsie) · ENMG (nerfs et muscles) · **spirométrie** (rapport VEMS/CVF < 0,70 = trouble obstructif) · Holter, MAPA · polysomnographie (apnées du

sommeil) · pH-métrie · **calorimétrie indirecte** (dépense énergétique, quotient respiratoire).

3. Biologie : principes (30.3.3)

- 3 phases : **pré-analytique** (jeûne, bon tube, hémolyse : la majorité des erreurs) · analytique · post-analytique.
- **Valeurs de référence** = intervalle de 95 % des sujets sains ≠ **seuil de décision** (ex. diabète).
- **Sensibilité** (détecter les malades) · **spécificité** (reconnaître les non-malades) · VPP et VPN **dépendent de la prévalence**.
- Unités : concentration molaire (mmol/L) = concentration massique (mg/L) / masse molaire (g/mol).

4. Les principaux bilans (30.3.3)

- **Hémogramme** (hémoglobine, VGM, globules blancs, plaquettes) · **bilan martial** (ferritine basse = carence en fer) · **hémostase** (TP, INR ; dépend de la vitamine K) · **inflammation** (CRP).
- **Ionogramme** (Na, K, Cl, bicarbonates) · **rein** (créatinine, DFG estimé, urée) · **foie** (transaminases, GGT, PAL, bilirubine).
- **Glucides** : diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L deux fois, ou ≥ 2,00 g/L 2 h après HGPO, ou HbA1c ≥ 6,5 % · **lipides** : CT, HDL, TG, LDL calculé (Friedewald).
- **État nutritionnel** : albumine, transthyrétine (à lire avec la CRP) · index PINI, NRI.
- **Urines** : bandelette, ECBU, protéinurie · **natriurèse** : Na (mmol/24 h) / 17 = g de sel consommés · urée urinaire → apport protéique (Maroni).

5. Anatomocytopathologie (30.3.4)

- **Cytologie** = cellules isolées (frottis) · **histologie** = tissu et son architecture (biopsie, pièce opératoire).
- Étapes : fixation (formol) → inclusion en paraffine → coupe → coloration (HES) → éventuellement immunohistochimie.
- Lésions de base : inflammation, atrophie, métaplasie, dysplasie, nécrose · tumeur **bénigne ou maligne** · **grade** = différenciation ≠ **stade** = extension.
- **TNM** : T (tumeur), N (ganglions), M (métastases) · préfixes c (clinique), p (anatomopathologique), y (après traitement) · marges R0 (exérèse complète), R1, R2.

6. Rôle du diététicien (30.4)

- Lire comptes rendus et résultats pour **adapter la prise en charge** nutritionnelle.
- Préparer les patients aux examens (jeûne, régime sans résidu avant coloscopie…) et **limiter les jeûnes inutiles** (risque de dénutrition à l'hôpital).
- Transmettre ses observations à l'équipe · il n'interprète **pas seul** un examen et **ne pose pas de diagnostic** médical.

Pièges

- Poumons **noirs** sur une radio (air) · échographie sans rayons X.
- Fruits de mer ≠ allergie aux produits de contraste iodés.
- ECG : petit carreau = **0,04 s** · hyperkaliémie = ondes T **pointues**.
- Valeur de référence ≠ seuil de décision · VPP varie avec la **prévalence**.
- Grade ≠ stade · albumine basse : penser aussi à l'**inflammation**.